Liste des groupes caractéristiques et des familles fonctionnelles

Famille:	Groupe caractéristique:		Suffixe:	Exemple:	Nom:
Alcool	Hydroxyle	$C-OH$	… ol	H_3C-OH	. . . . .
Cétone	carbonyle	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$	…one	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$	. . . . .
Aldéhyde			…al	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	. . . . .
Acide carboxylique	carboxyle	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	acide … oïque	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	. . . . .
Ester		$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-C$	…ate de … yle	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH_3$	. . . . .
Amine		$C-N$	… amine	$H_3C-H_2C-NH_2$	. . . . .
Amide		$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-N$	… amide	$H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2$	. . . . .
Halogénoalcane		X est un halogène	chloro …	CH_3-Cl	. . . . .

C7 : Synthèses en chimie organique.

La chimie organique étudie les espèces chimique composées principalement de carbone, d'hydrogène et d'azote.

De nombreuses espèces organiques sont présentes dans les organismes vivants, mais d'autres espèces (artificielles)sont des produits de synthèse.

1 Structure et propriétés des molécules organiques.

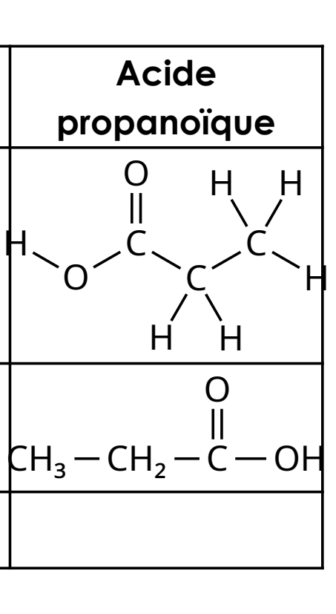
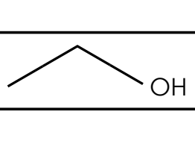
A. Formules d'une molécule.

Une formule **topologique** est un moyen **simple** et **efficace** d'écrire la formule d'une molécule.

Principe:

- On n'écrit pas les atomes de carbone.
- Pour une liaison C – C : on représente un **trait** (ou deux pour une double liaison)
- les liaisons **C – H** ne sont *pas dessinées* et l'atome H *n'est pas écrit*.
- toutes les autres **liaisons** sont représentées sauf celles avec l'atome d'hydrogène

Exemples:

Formule:	**Éthanol**	**Acide propanoïque**
developpée:		
semi-développée:		$CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$
topologique:		

Vocabulaire :

Lorsqu'une molécule possède:

- des doubles liaisons C=C on parle de squelette **insaturé**
- une « boucle » on parle de molécule **cyclique.**

Définition Isomères

Deux molécules sont isomères de constitution si elles ont la même formule **brute** mais ont une formule **semi-développée** (ou topologique) différente.

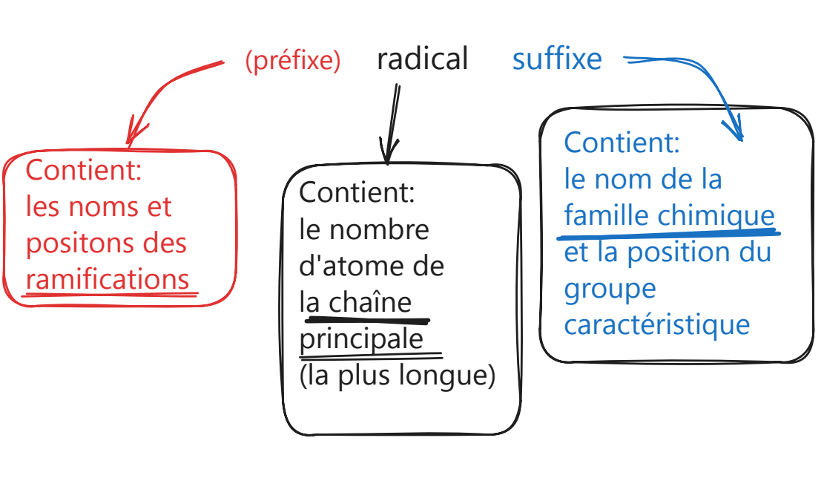
B. Familles fonctionnelles.

C. Familles fonctionnelles et règles de nomenclature :

Comment nommer une molécule organique ?

Règle générale:

La méthode reste la même que celle vue en 1ère, le nom est composé de 3 parties:


(préfixe)
radical
suffixe
Contient: les noms et positons des ramifications
Contient: le nombre d'atome de la chaîne principale (la plus longue)
Contient: le nom de la famille chimique et la position du groupe caractéristique

Exemple :

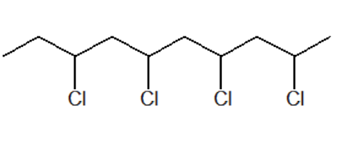
Attention : Une molécule peut contenir plusieurs groupes fonctionnels ainsi que des ramifications.

La méthode complète est donnée en fin de chapitre.

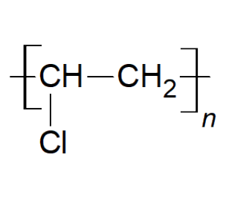
D. Les polymères.

Un polymère est une molécule de **grande** taille dont la structure est obtenue par répétition d'un même **motif**.

Exemple : Le poly(chlorure de vinyle)



que l'on note :



$$\left[\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}-CH_2\right]_n$$

Remarque Les polymères sont généralement des produits de **synthèse**, mais l'amidon ou le latex sont des polymères naturels.

2 Optimisation d'une étape de synthèse.

A. Optimisation de la vitesse

Lors d'une synthèse, on peut contrôler la vitesse de formation d'un produit en agissant sur :

- Les facteurs **cinétiques** : température et concentration
- La présence d'un **catalyseur** adapté.

B. Optimisation du rendement

Définition Rendement

Le rendement d'une synthèse est le rapport de la masse de produit effectivement formé : m_{exp} par la masse de produit que l'on obtiendrait pour une réaction totale : m_{max}

$$\boxed{r = \frac{m_{exp}}{m_{max}}} \quad (1)$$

qui est généralement exprimé en pourcentage.

Lorsque la réaction de synthèse est **limitée**, il est possible d'augmenter le rendement en :

- Introduisant l'un des réactifs en excès.
- Éliminant un produit au fur et à mesure qu'il se forme.

Justification :

En éliminant (en partie ou totalement) un produit du milieu réactionnel, on fait diminuer le quotient de réaction de sorte que $Q_r < K$. La transformation se fait dans le sens direct, on dit qu'on a déplacé l'équilibre.

3 Stratégie de synthèse multi-étapes.

Lors de la synthèse d'une espèce chimique il est souvent nécessaire de procéder en plusieurs étapes successives, on parle de **séquence** réactionnelle.

A. Types de réactions pour chaque étape.

On peut classe les transformations chimiques en 3 catégories:

- Les réactions **d'addition**.

  Principe: Deux molécules (A et B) dont l'une comporte une liaison multiple, s'associent pour en former une nouvelle (C).

  Modèle:

  $$\boxed{A + B \longrightarrow C}$$

  Exemple :

  $$H_2C{=}CH_2 + HC\ell \longrightarrow H_3C-CH_2-C\ell$$

- Les réactions **d'élimination**.

  Une molécule (A) se sépare en deux (B et C) dont l'une possède une liaison multiple.

  Modèle:

  $$\boxed{A \longrightarrow B + C}$$

  Exemple :

  $$CH_3-CH_2-OH \longrightarrow H_2C{=}CH_2 + H_2O$$

- Les réactions de **substitution**.

  Un atome (ou groupe d'atome) d'une molécule est remplacé par un nouvel atome (ou groupe d'atome).

  Modèle:

  $$\boxed{A + B \longrightarrow C + D}$$

  Exemple :

  $$CH_3-COOH + CH_3-OH \rightleftharpoons CH_3COO-CH_3 + H_2O$$

Remarque : On peut aussi préciser, lorsque cela est possible, si une réaction est acido-basique ou d'oxydoréduction.

B. Protection et déprotection d'une fonction.

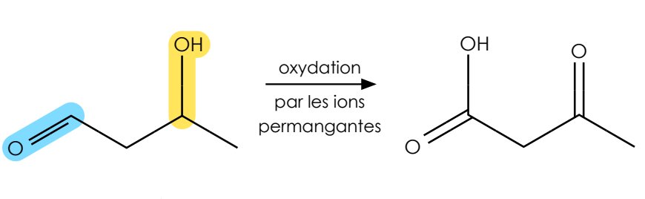
- **Le problème:**

  Lorsqu'une espèce chimique comporte au moins deux **groupes** fonctionnels on dit qu'elle est **polyfonctionnelle**. Dans ce cas il arrive que plusieurs groupes fonctionnels puissent réagir simultanément.

- **Exemple :**

  La molécule de 3-hydroxybutanal possède 2 groupes caractéristiques : **carbonyle** et **hydroxyle**.

  Par oxydation on obtient l'acide 3-oxobutanoïque car les deux groupes réagissent en même temps.



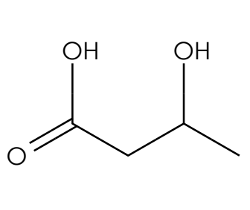
- **Une solution:**

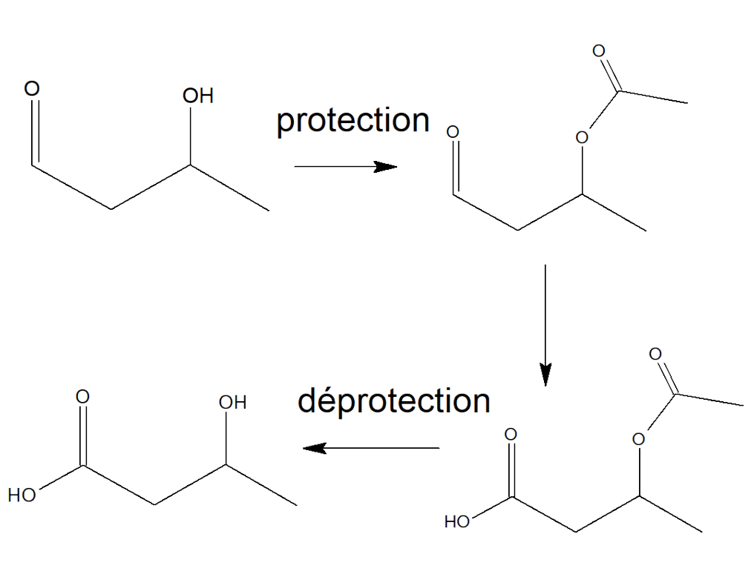
  Pour ne faire régir **qu'un seul** groupe fonctionnel, une stratégie consiste à procéder en **trois étapes** :

  - **Protéger** le groupe qui ne doit **pas réagir** en le transformant chimiquement de façon à bloquer sa réactivité.
  - Faire réagir la molécule **protégée**.
  - **Déprotéger** le groupe fonctionnel en le régénérant

    Exemple :

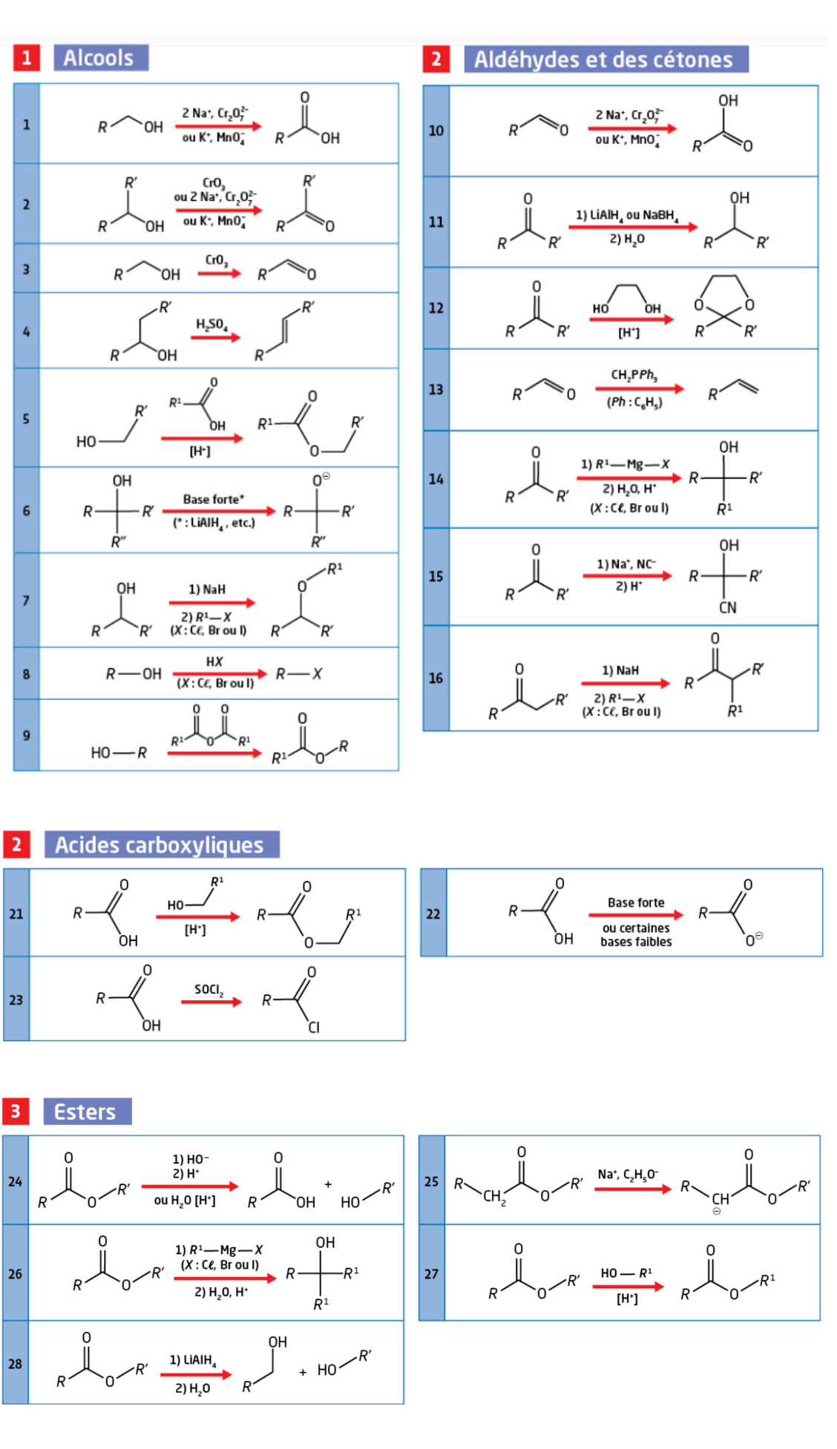
    On veut synthétiser l'acide 3-hydroxybutanoïque **uniquement**



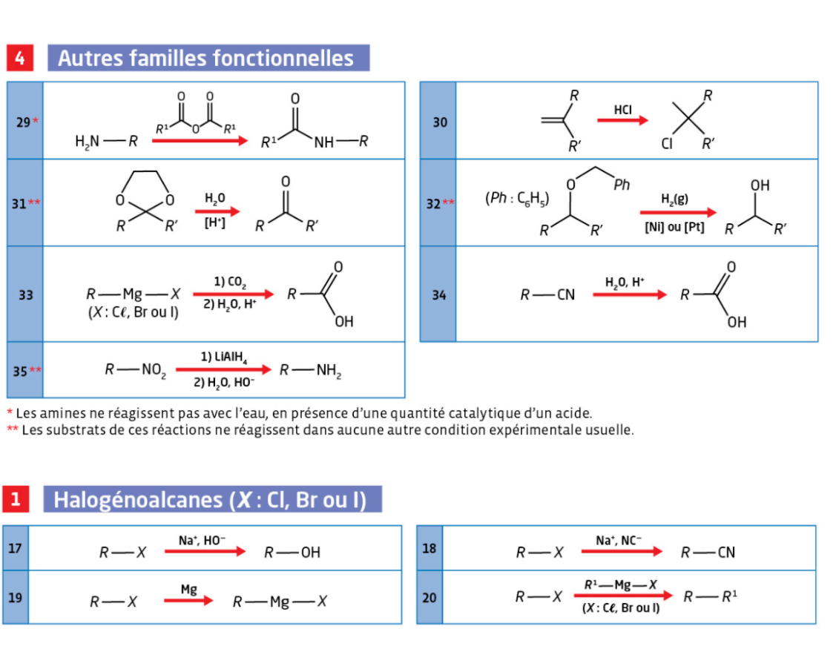


C. Banque de réactions chimiques.

Les réactions chimiques étant très nombreuses, une banque de réactions chimiques et un « catalogue » de transformations possibles. Extrait du manuel numérique



,


4 Autres familles fonctionnelles
* Les amines ne réagissent pas avec l'eau, en présence d'une quantité catalytique d'un acide.
** Les substrats de ces réactions ne réagissent dans aucune autre condition expérimentale usuelle.
1 Halogénoalcanes (X : Cl, Br ou I)

,

4 Aspect expérimental: les motages à connaître

Définition Etapes d'une synthèse

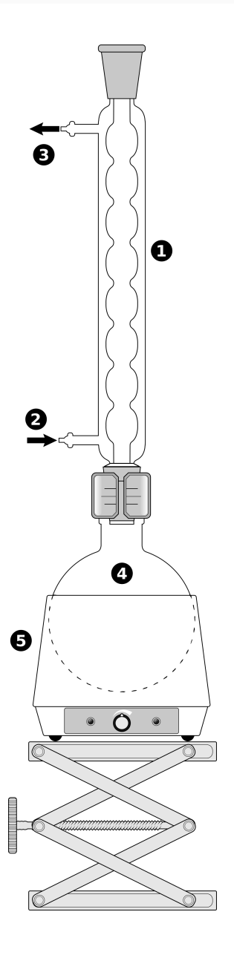
Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : **Transformation**, **Extraction**, **Purification** et **Analyse**.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**

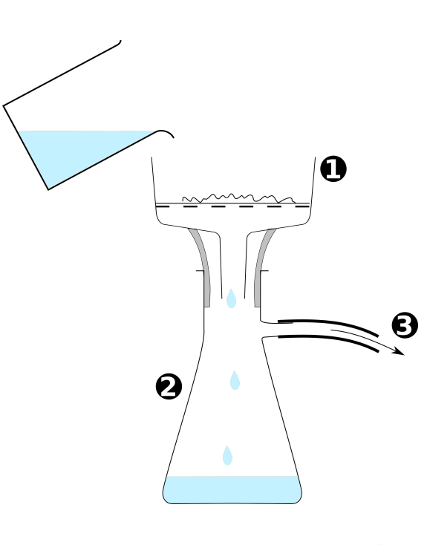
1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.



B. Extraction.

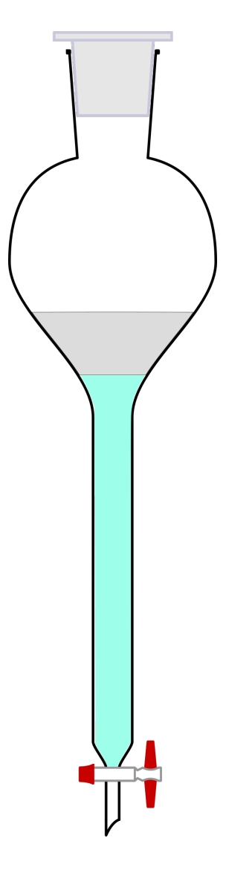
- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide



1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration

- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

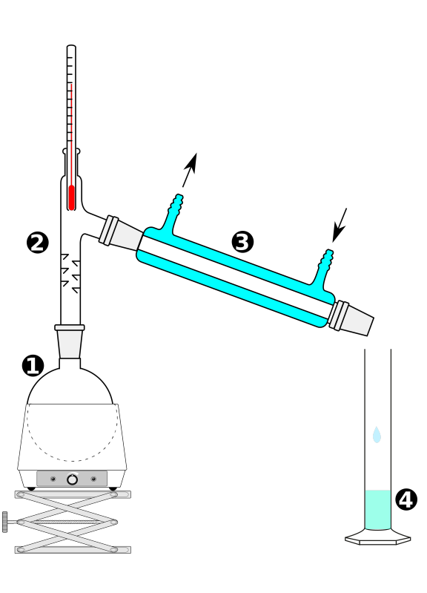
La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)



C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation** On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.
- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat



Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure se sa température de changement d'état
- Son spectre IR

Quelques règles de nomenclature :

A) Pour un composé contenant **un seul groupe fonctionnel** et une (ou plusieurs) chaîne(s) ramifiée(s) :

- On identifie la chaîne principale contenant le groupe fonctionnel puis on la numérote pour que le carbone fonctionnel ait leplus petit indice possible.
- On identifie le(s) groupe(s) alkyle(s) (ou ramification(s)) ainsi que leur(s) position(s) . Au besoin écrire di ou tri …

Le nom de la molécule est obtenu en écrivant : le numéro du groupe alkyle suivit du nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale auquel on retire le e suivit du suffixe caractéristique de la famille fonctionnelle.

B) dans le cas de composés **polyfonctionnels** à chaîne non ramifiée :
La méthode reste la même mais la chaîne principale est celle qui contient le groupe fonctionnel de la plus haute priorité. (voir tableau des priorité plus loin)

Nomenclature de alcanes :

Nom:	**Nombre d'atomes de carbone:**
Méthane	1
Éthane	2
Propane	3
Butane	4
Pentane	5
Hexane	6

Suffixes et préfixes utilisés pour désigner quelques groupes importants. Les groupes présentés dans ce tableau sont rangés dans l'ordre décroissant de priorité.

Fonction	Formule	Suffixe groupe principal	Préfixe groupe secondaire
Acide carboxylique	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	Acide … oïque	Carboxy …
Ester	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-C$	… oate de … yle	… yle-oxycarbonyl…
Amide	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-N$	amide	
Aldéhyde	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$	… al	Oxo …
Cétone		… one	Oxo …
Alcool	$C-OH$	… ol	Hydroxy …
Amine	$C-N$	… amine	Amino …